

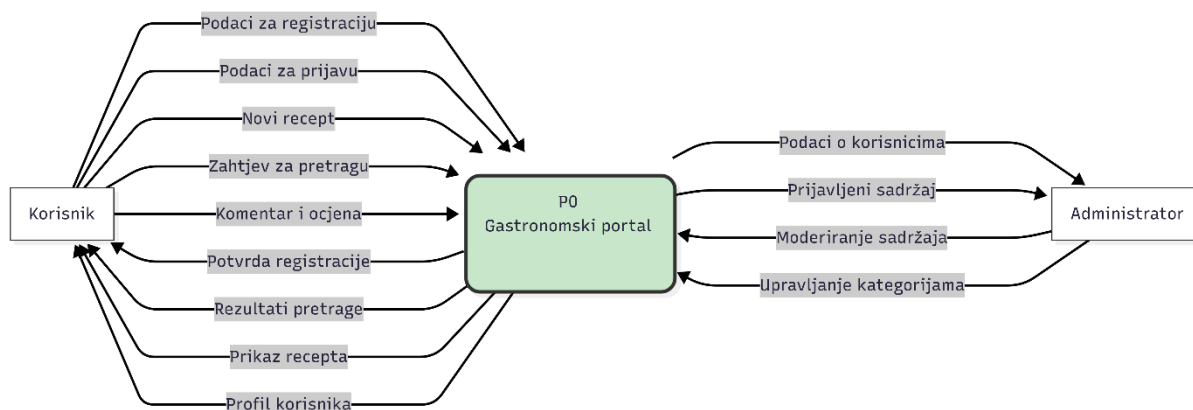
Modeliranje procesa gastronomskog portala

Modeliranje poslovnih procesa biti će prikazano pomoću dijagrama toka podataka (DTP) u tri razine. U prvoj razini (kontekstni dijagram) bit će prikazan sustav kao jedan veliki proces te njegovo okruženje u vidu vanjskih entiteta. Tokovima podataka prikazuju se temeljna povezanost vanjskih entiteta sa procesom koji predstavlja sustav u cjelini. U drugoj razini bit će prikazan i objašnjen pregledni dijagram glavnih procesa koji odgovaraju osnovnim funkcionalnim zahtjevima na sustav. Konačno, u trećoj razini prikazan je detaljni dijagram za jedan od glavnih procesa iz preglednog dijagrama prethodne razine.

1. Kontekstni dijagram (Razina 0)

Kontekst rada sustava čine dva glavna vanjska entiteta. Prvi vanjski entitet jesu **Korisnici** sustava (autentificirani i anonimni). Korisnici od sustava zahtijevaju mogućnost registracije i prijave na portal, podnošenje novih kulinarskih recepata, slanje zahtjeva za pretragu baze jela te mogućnost interakcije kroz ostavljanje komentara i ocjena na tuđe recepte. Kao povratnu informaciju od sustava, korisnici zaprimaju potvrde o uspješnim akcijama, personalizirani prikaz profila, rezultate pretrage jela te strukturirani prikaz pojedinačnih recepata.

Drugi vanjski entitet predstavlja **Administrator** portala. Radi se o naprednoj vrsti korisnika koji upravlja stabilnošću i kvalitetom sadržaja. Administrator sustavu prosljeđuje zahtjeve za moderiranjem spornog sadržaja te definira i ažurira taksonomiju, odnosno upravlja kategorijama jela. Zauzvrat, sustav administratoru prosljeđuje uvid u podatke o registriranim korisnicima te izvještaje o prijavljenom (prijepornom) sadržaju od strane zajednice.

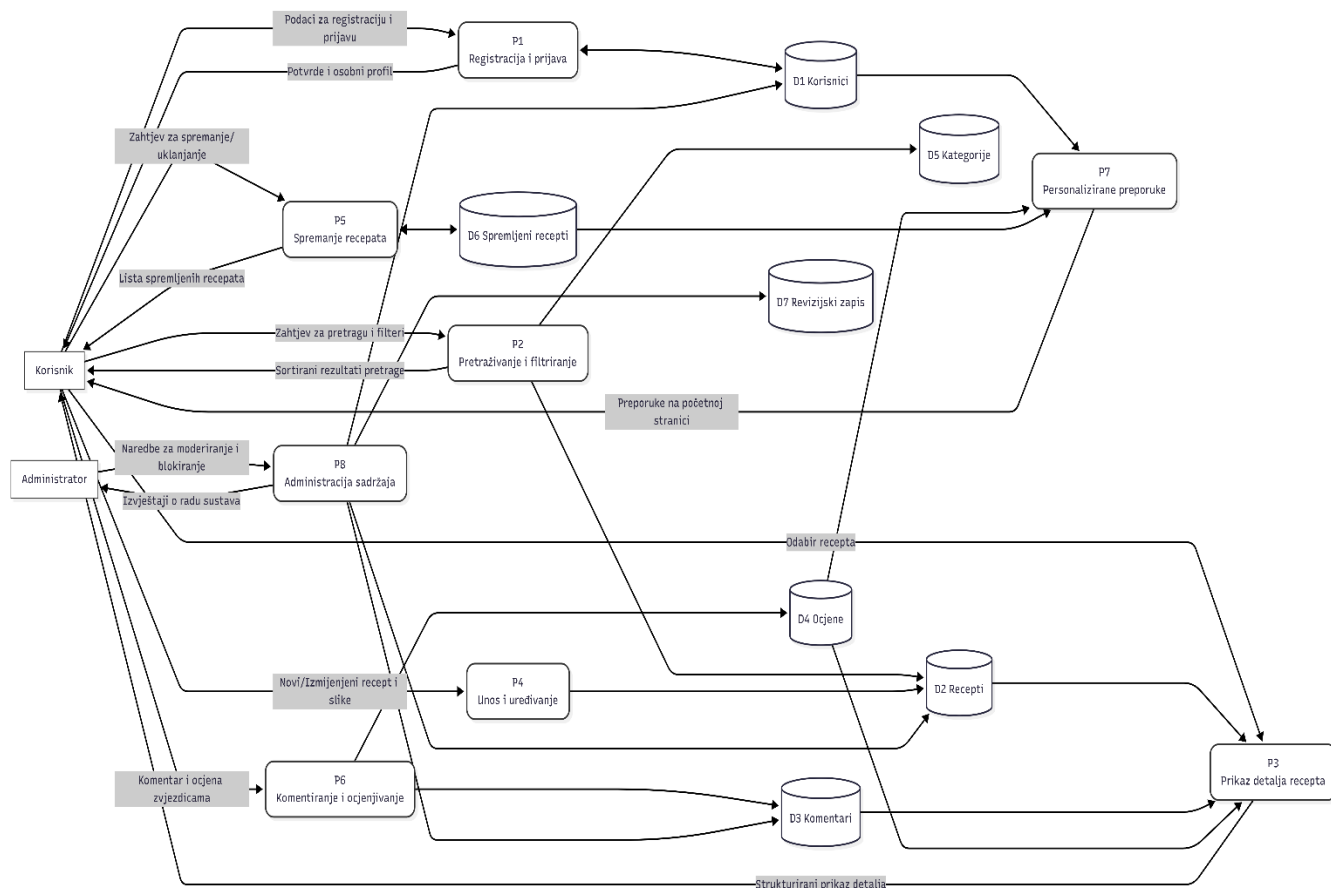


2. Pregledni dijagram glavnih procesa (Razina 1)

U dijagramu glavnih procesa opisani su procesi, tokovi podataka, vanjski entiteti te spremišta podataka koji su potrebni za realizaciju funkcionalnih zahtjeva na sustav. Glavni poslovni procesi izravno su preslikani iz funkcionalnih zahtjeva (od 2.3.1. do 2.3.9.):

- **P1 – Registracija i prijava korisnika (FZ 2.3.1):** Zaprima podatke za registraciju, prijavu ili oporavak lozinke od vanjskog entiteta *Korisnik*. Vodi računa o provjeri duplikata komunicirajući sa spremištem **D1 Korisnici** te vraća potvrde i personalizirani pristup sustavu.
- **P2 – Pretraživanje i filtriranje recepata (FZ 2.3.2):** Prihvaća zahtjeve za pretragu prema ključnim riječima, sastojcima ili specifičnim filterima (vrsta jela, vrijeme, preferencije). Proces pretražuje spremište **D2 Recepti** i spremište **D5 Kategorije** te korisniku isporučuje sortirane i relevantne rezultate pretrage.
- **P3 – Prikaz detalja recepta (FZ 2.3.3 & FZ 2.3.7):** Na temelju odabira korisnika, proces iz spremišta **D2 Recepti** povlači tekstualni sadržaj, korake i optimizirane slike, dok iz spremišta **D3 Komentari** i **D4 Ocjene** povlači recenzije kako bi generirao cjelovit, lako čitljiv prikaz detalja jela.
- **P4 – Unos i uređivanje recepata (FZ 2.3.4):** Omogućava autorima (registriranim korisnicima) slanje novih kulinarskih zapisa ili izmjenu postojećih koraka, sastojaka i slika. Sve promjene proces trajno i odmah zapisuje u spremište **D2 Recepti**.
- **P5 – Spremanje recepata (FZ 2.3.5):** Registrirani korisnik šalje zahtjev za favoriziranjem ili uklanjanjem recepta s liste. Proces bilježi ove relacije unutar spremišta **D6 Spremljeni recepti** te generira pregled liste unutar korisničkog profila.
- **P6 – Komentiranje i ocjenjivanje (FZ 2.3.6):** Zaprima tekstualne komentare i ocjene u obliku zvjezdica. Proces izračunava prosječnu ocjenu te upisuje podatke u spremište **D3 Komentari** i **D4 Ocjene**, istovremeno prosljeđujući potencijalno neprimjereni sadržaj na obradu u P7.
- **P7 – Personalizirane preporuke (FZ 2.3.8):** Automatski proces koji analizira korisnikovu povijest kroz spremišta **D1 Korisnici**, **D4 Ocjene** i **D6 Spremljeni recepti**. Pokretanjem algoritma, proces na početnu stranicu korisnika plasira personalizirane preporuke.
- **P8 – Administracija sadržaja (FZ 2.3.9):** Namijenjen vanjskom entitetu *Administrator*. Proces zaprima naredbe za brisanje recepata/komentara i blokiranje

korisnika. Izmjene se zapisuju u spremišta **D1**, **D2** i **D3**, dok se svaka akcija obvezno pohranjuje u spremište **D7 Revizijski zapis (Log)**.



3. Detaljni dijagram procesa P4 — Unos i uređivanje receptata (Razina 2)

Glavni proces **P4** rastavlja se na tri detaljna podprocesa koji precizno opisuju provjeru prava, obradu kulinariskog sadržaja i trajnu pohranu:

- **P4.1 – Provjera autorstva i prava izmjene:** Kada korisnik zatraži uređivanje postojećeg recepta, proces iz spremišta **D2 Recepti** povlači metapodatke o autoru. Ako se ID prijavljenog korisnika podudara s ID-jem autora, proces odobrava izmjenu i prosljeđuje autorizirani zahtjev dalje.
- **P4.2 – Validacija i strukturiranje sadržaja:** Ovaj podproces zaprima "Novi recept" ili "Izmjene recepta i slike" od korisnika. Njegova je zadaća provjeriti jesu li uneseni svi obavezni elementi (naziv, sastojci, koraci) te optimizirati i prilagoditi slike za brzo

učitavanje (sukladno FZ 2.3.7). Nakon uspješne obrade, generira se "Validirani kulinarski zapis".

- **P4.3 – Pohrana i sinkronizacija zapisa:** Zaprima strukturirane podatke iz prethodnog koraka i vrši konačni upis (SQL `INSERT` ili `UPDATE` naredbu) u spremište **D2 Recepti**. Time se osigurava da su promjene odmah pohranjene i vidljive na platformi.

